

系统架构设计师

软件工程

姜美荣



目录

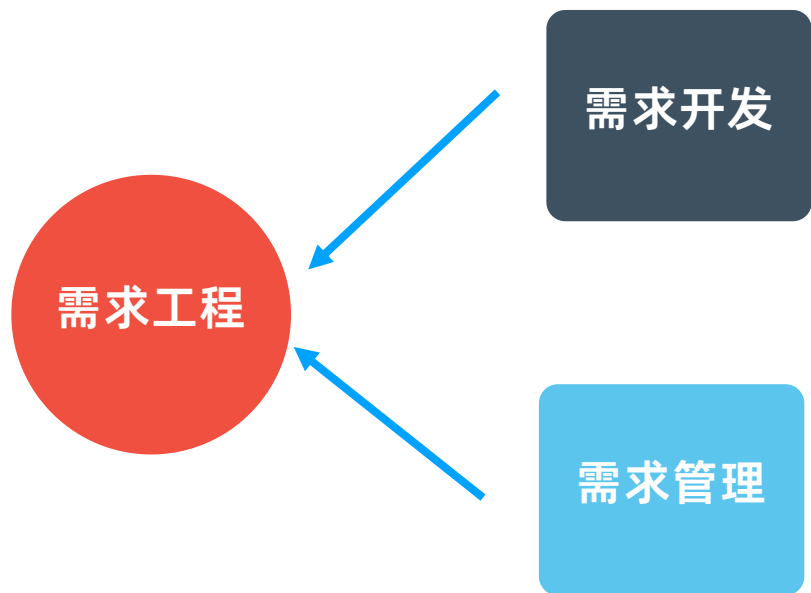
直播内容：案例之软件工程

- 需求分析 ★★★★★
- 面向对象的设计 ★★★★★
- 系统工程建模 ★★★★★

■ 软件工程

- 软件工程基础：能力成熟度模型，开发方法，开发模型，软件产品线，逆向工程
- 系统分析和需求工程：需求分类、需求获取、分析、定义、验证、管理。
- 系统设计：处理流程设计、系统设计、人机界面设计。
- 测试基础：测试原则、测试阶段、测试用例设计、调试、软件度量。
- 系统运行和维护：系统转换、系统维护、系统评价

需求工程 (★★★★)



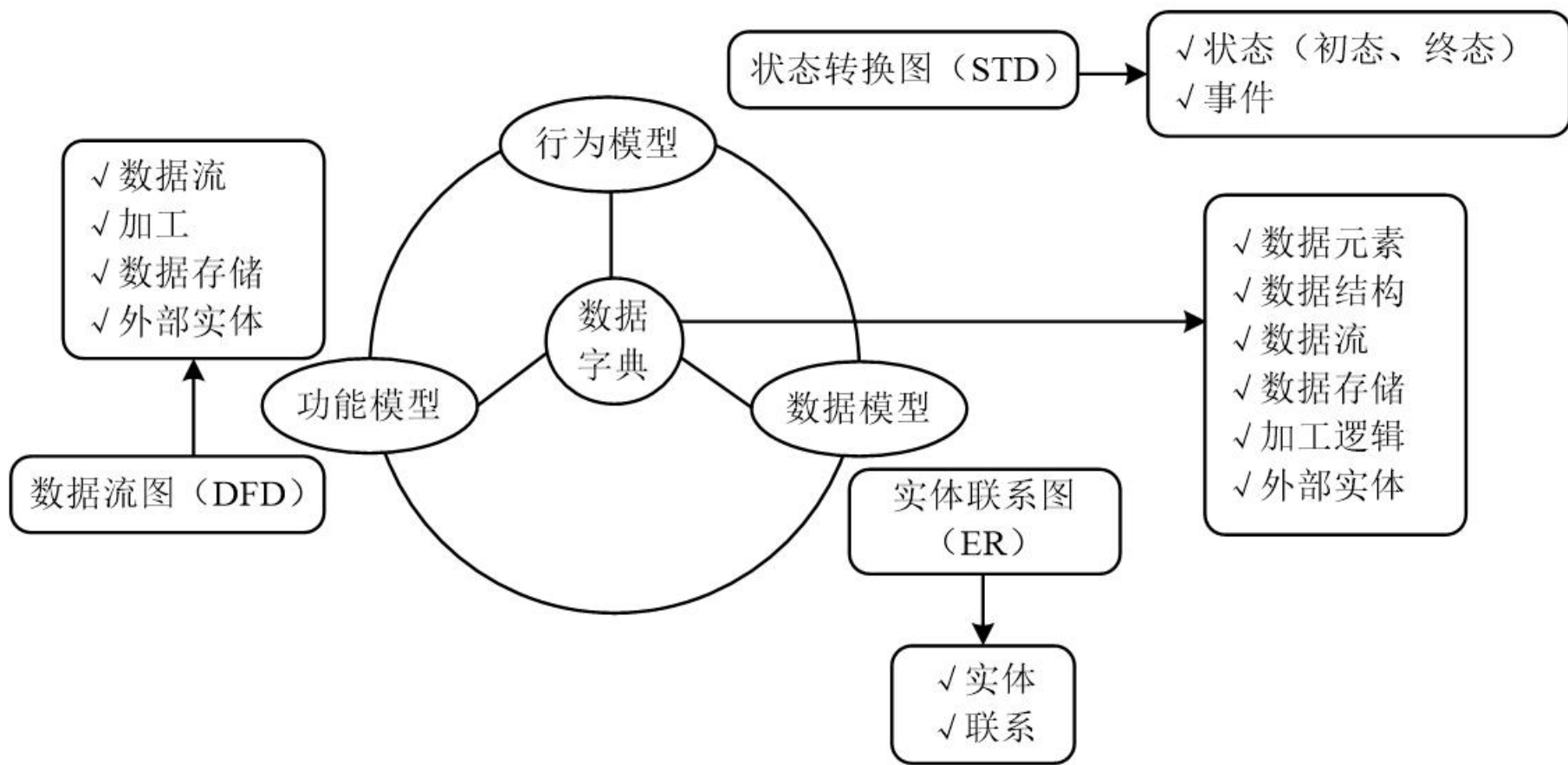
主线与目标

需求获取、需求分析、形成需求规格、需求确认与验证

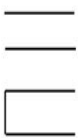
支持，是保障

形成需求基线、变更控制、版本控制、需求跟踪和需求状态跟踪

需求分析类-结构化分析



需求分析类-结构化分析

元素	说明	说明
数据流	由一组固定成分的数据组成，表示数据的流向。每个数据流用一个定义明确的名字表示，以反映数据流的含义。	
加工	描述了输入数据流到输出数据流之间的变换，输入数据流经过什么处理后变成了输出数据流。	
数据存储	以记录文件或记录表的形式来存储数据。	
外部实体	存在于软件系统之外的人员或组织。数据的发源地与归宿地。	

两个平衡：**父图与子图平衡，子图内部平衡**

1) 数据流：由一组固定成分的数据组成，表示数据的流向。在DFD 中，数据流的流向必须经过加工。

2) 加工：描述了输入数据流到输出数据流之间的变换，数据流图中常见的三种错误如图所示：

有输入但是没有输出，称之为“黑洞”。

有输出但没有输入。称之为“奇迹”。

输入不足以产生输出，我们称之为“灰洞”。

3) 数据存储：用来存储数据。

4) 外部实体（外部主体）：是指存在于软件系统之外的人员或组织，它指出系统所需数据的发源地（源）和系统所产生的数据的归宿地（宿）。

需求分析类-结构化分析

阅读下列说明，回答问题1至问题3。

[说明]某软件企业为快餐店开发一套在线订餐管理系统，主要功能包括：

(1)在线订餐：已注册客户通过网络在线选择快餐店所提供的餐品种类和数量后提交订单，系统显示订单费用供客户确认，客户确认后支付订单所列各项费用。

(2)厨房备餐：厨房接收到客户已付款订单后按照订单餐品列表选择各类食材进行餐品加工。

(3)食材采购：当快餐店某类食材低于特定数量时自动向供应商发起采购信息，包括食材类型和数量。供应商接收到采购信息后按照要求将食材送至快餐店并提交已采购的食材信息。系统自动更新食材库存。

(4)生成报表：每个周末和月末，快餐店经理会自动收到系统生成的统计报表，报表中详细列出了本周或本月订单的统计信息以及库存食材的统计信息。现采用数据流图对上述订餐管理系统进行分析与设计，系统未完成的0层数据流图。

如图所示。

[问题1](8分)

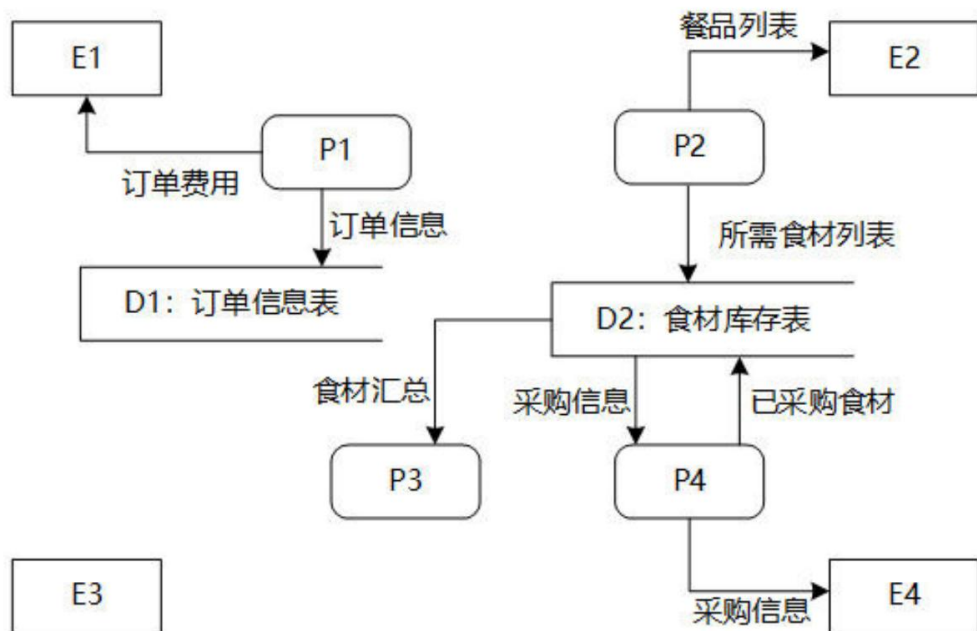
根据订餐管理系统功能说明，请在图15-6所示数据流图中给出外部实体E1~E4和加工P1~P4的具体名称。

[问题2](8分)

根据数据流图规范和订餐管理系统功能说明，请说明在图15-6中需要补充哪些数据流可以构造出完整的数据流图。

[问题3](9分)

根据数据流图的含义，请说明数据流图和系统流程图之间有哪些方面的区别。



需求分析类-结构化分析

[问题1](8分)

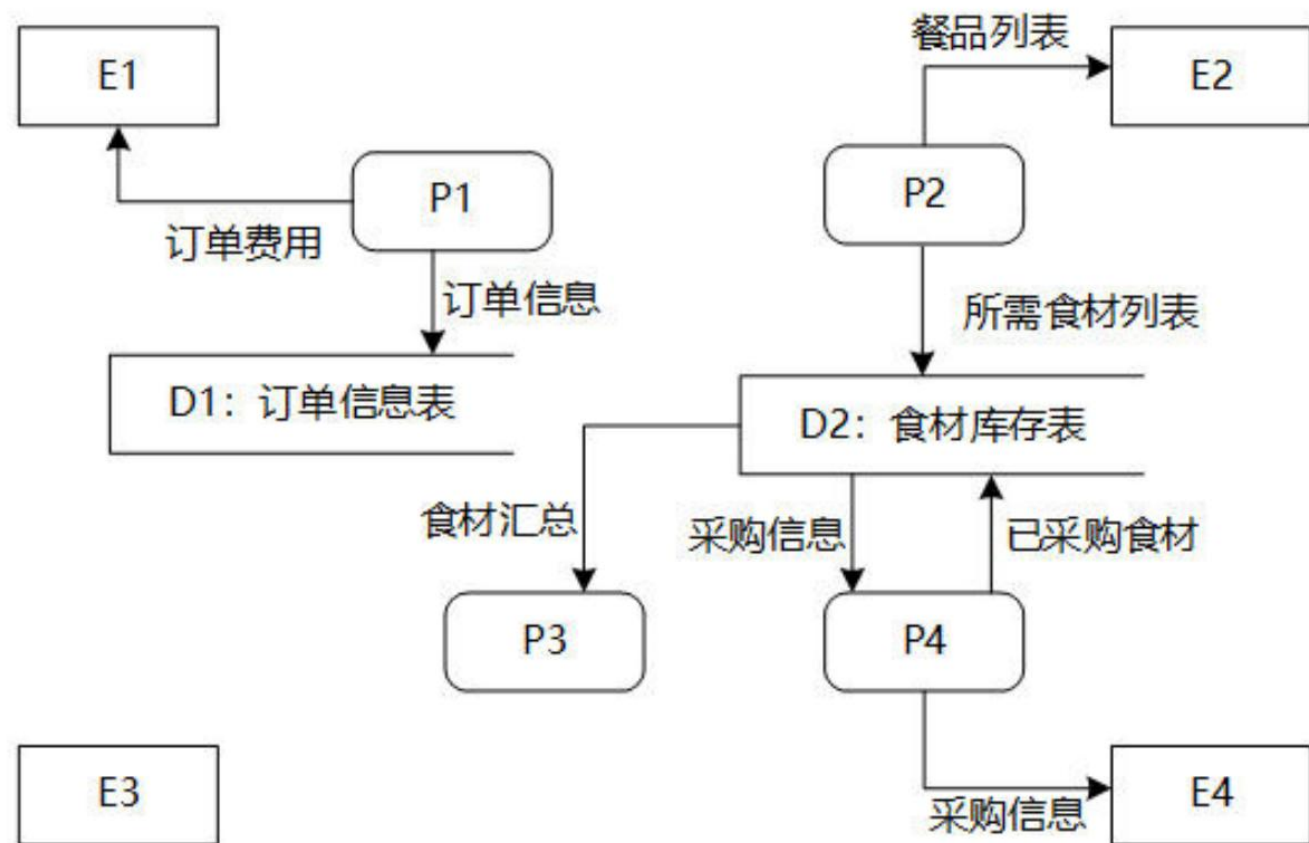
根据订餐管理系统功能说明，请在图15-6所示数据流图中给出外部实体E1~E4和加工P1~P4的具体名称。

[问题2](8分)

根据数据流图规范和订餐管理系统功能说明，请说明在图15-6中需要补充哪些数据流可以构造出完整的0层数据流图。

[问题3](9分)

根据数据流图的含义，请说明数据流图和系统流程图之间有哪些方面的区别。



需求分析类-结构化分析

试题答案：

[问题1]

E1: 客户、E2: 厨房、E3: 经理、E4: 供应商

P1: 在线订餐、P2: 厨房备餐、P3: 生成报表

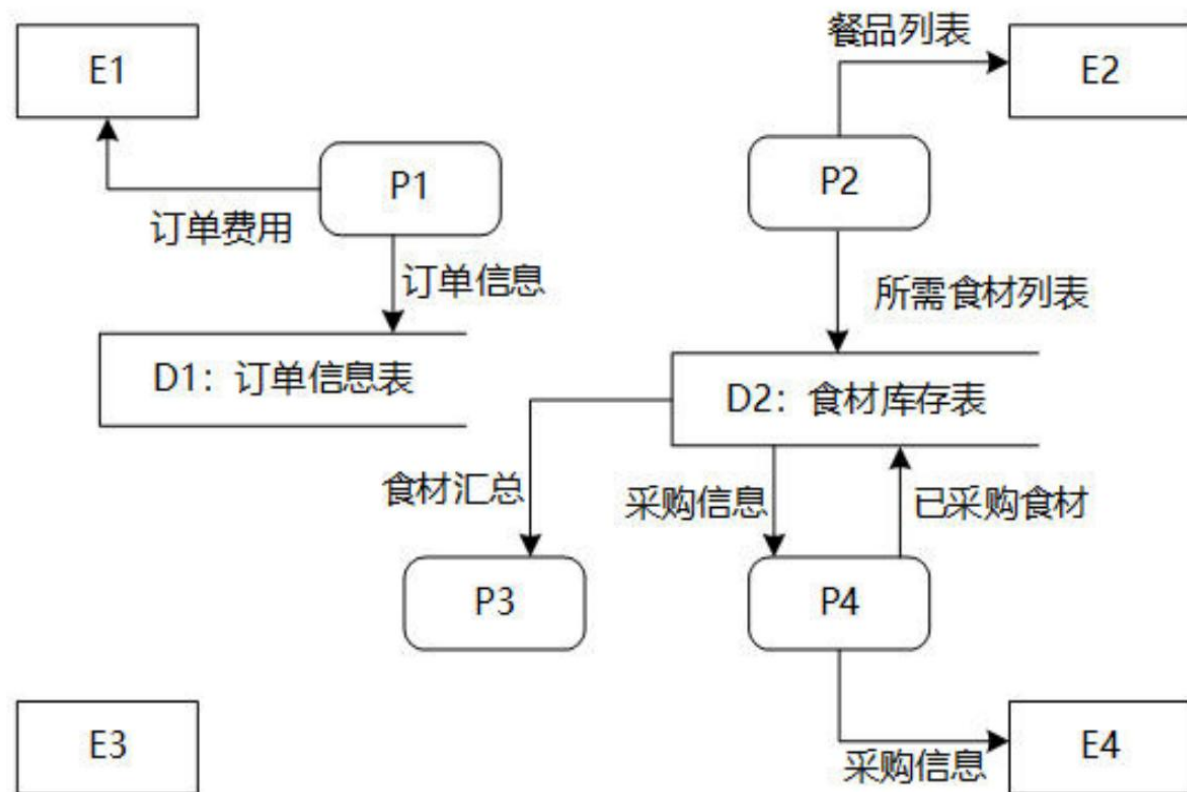
P4: 食材采购

[问题2]

- (1)增加E1到P1数据流“餐品订单”；
- (2)增加P1到P2数据流“餐品订单”；
- (3)增加D1到P3数据流“订单汇总”；
- (4)增加P3到E3数据流“统计报表”。

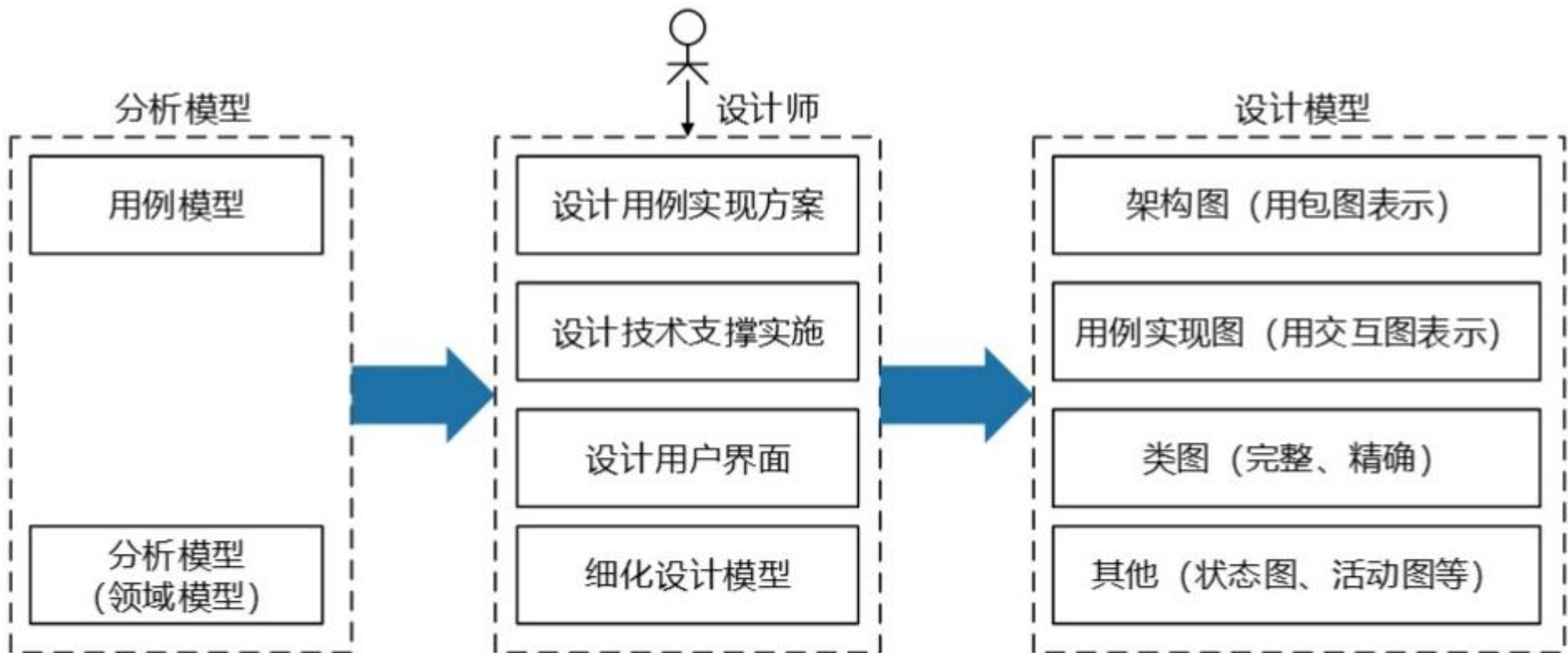
[问题3]

- (1)数据流图中的处理过程通常具备并行处理能力，可以同时执行多个处理过程；而系统流程图则强调在某一特定时间点，系统只能处于一个处理过程的状态中。
- (2)数据流图主要聚焦于展现系统的数据流动情况，通过数据流向和转换过程来反映系统的数据处理逻辑；而系统流程图则侧重于展示系统的控制流，即各个处理过程之间的控制关系和逻辑顺序。
- (3)数据流图在展现全局处理过程时，各个过程之间可能遵循不同的计时标准；而系统流程图在描述处理过程时，则强调遵循一致的计时标准



面向对象分析、设计建模

面向对象分析 (★★★★★)



需求分析类-面向对象的分析

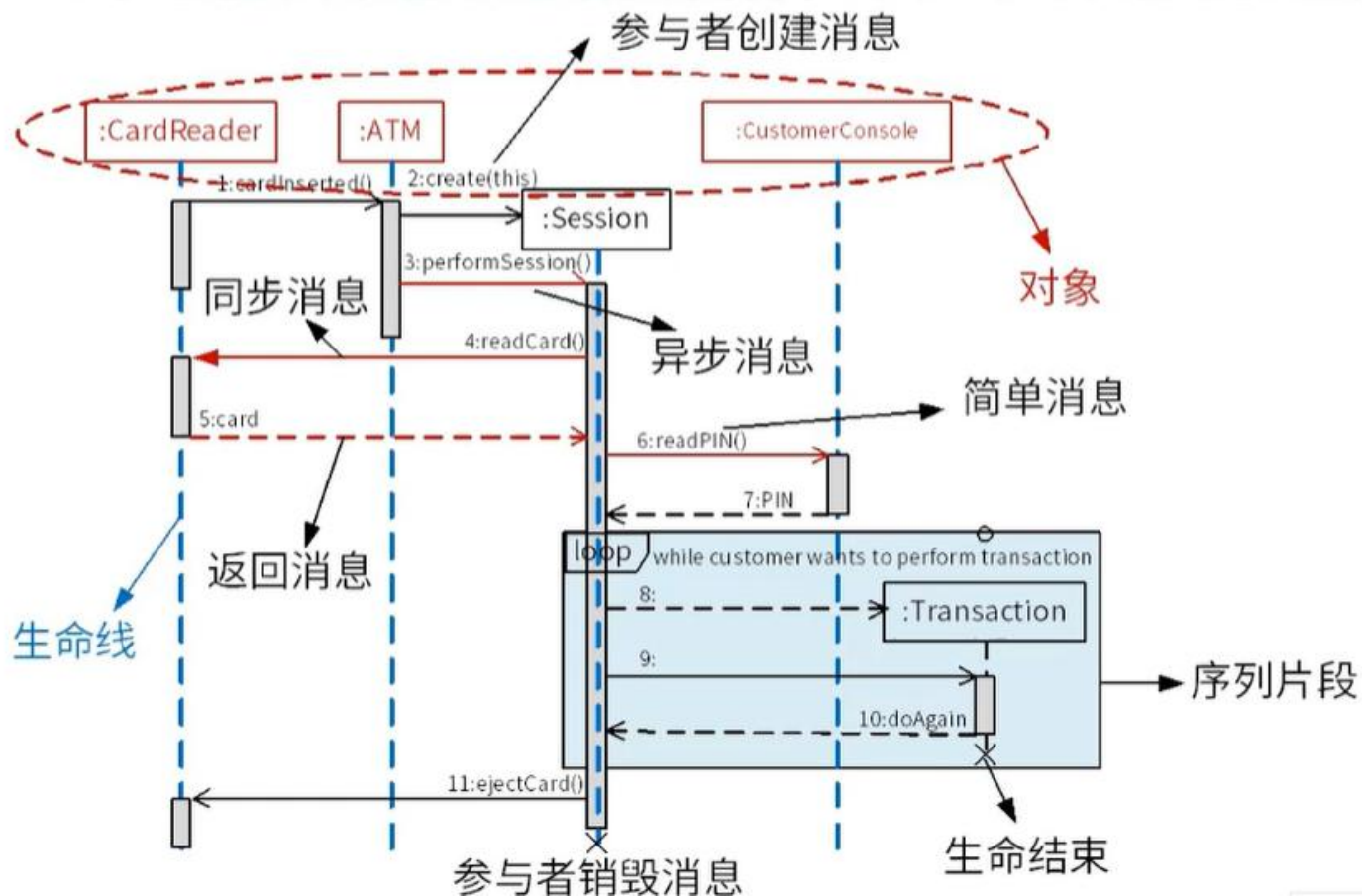


需求分析类-面向对象的分析设计

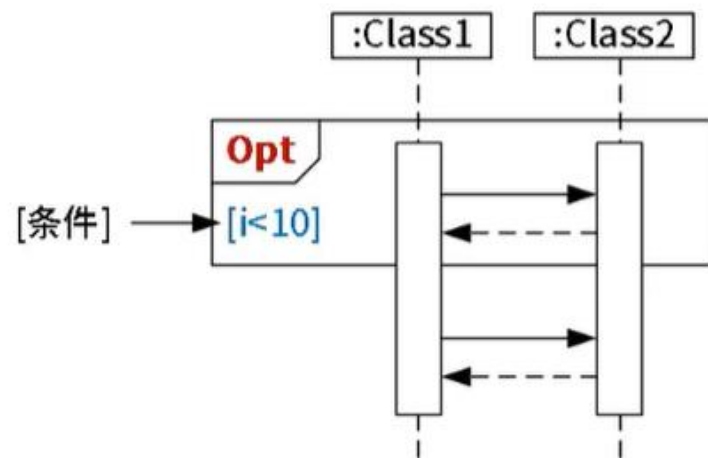
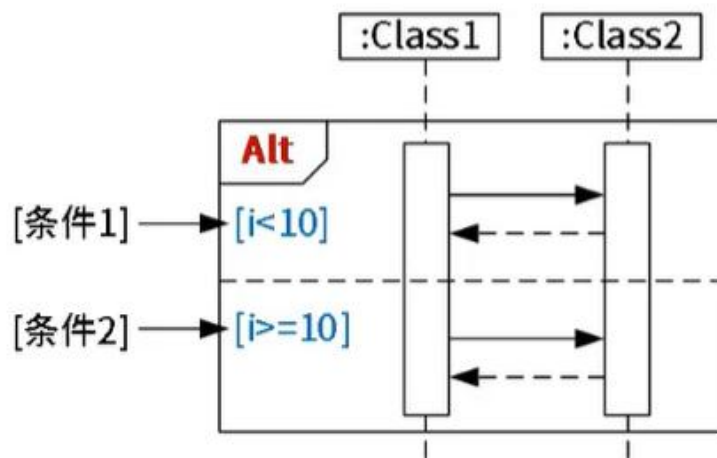
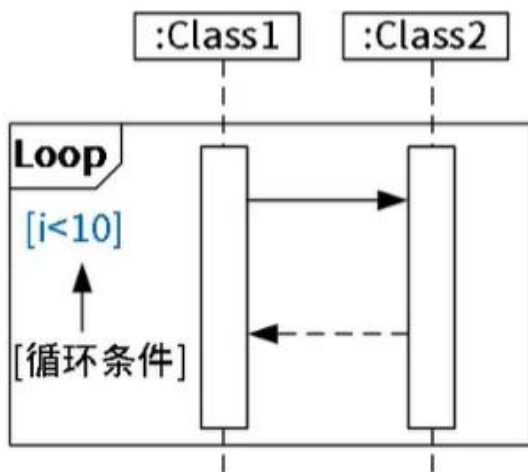


需求分析类-面向对象的分析设计

顺序图（sequence diagram，序列图）。顺序图是一种交互图（interaction diagram），它**强调对象之间消息发送的顺序**，同时显示对象之间的交互。



需求分析类-面向对象的分析设计



用例建模与系统分析设计

阅读以下关于互联网医院问诊系统的叙述，在答题纸上回答问题 1~3。

某医院拟建设互联网医院问诊系统，系统主要包括患者端、医生端和管理员端。患者端支持患者注册、登录、选择医生、提交问诊申请、在线问诊、查看电子处方和查看历史记录。患者使用系统前需要先登录。登录后，患者可以提交问诊申请。在提交问诊申请时，患者需要选择接诊医生，并填写病情信息，包括主要症状、病情描述、过敏史以及相关图片资料。

由于该医院支持医保结算，为保证后续问诊、处方和支付流程能够正常进行，系统在患者提交问诊申请时，需要检查患者是否已经绑定医保卡。若患者尚未绑定医保卡，系统提示其先完成医保卡绑定。医生端支持医生登录、维护个人信息、在线接诊、查看患者病历、填写诊断记录、开具电子处方和编写医嘱。医生接诊时，可以查看患者提交的病情信息，与患者进行在线沟通，根据问诊情况进行诊断处理。必要时，医生可以出具电子处方，并编写医嘱。电子处方和医嘱属于医生接诊过程中的扩展处理，并不是每一次问诊都必须产生。

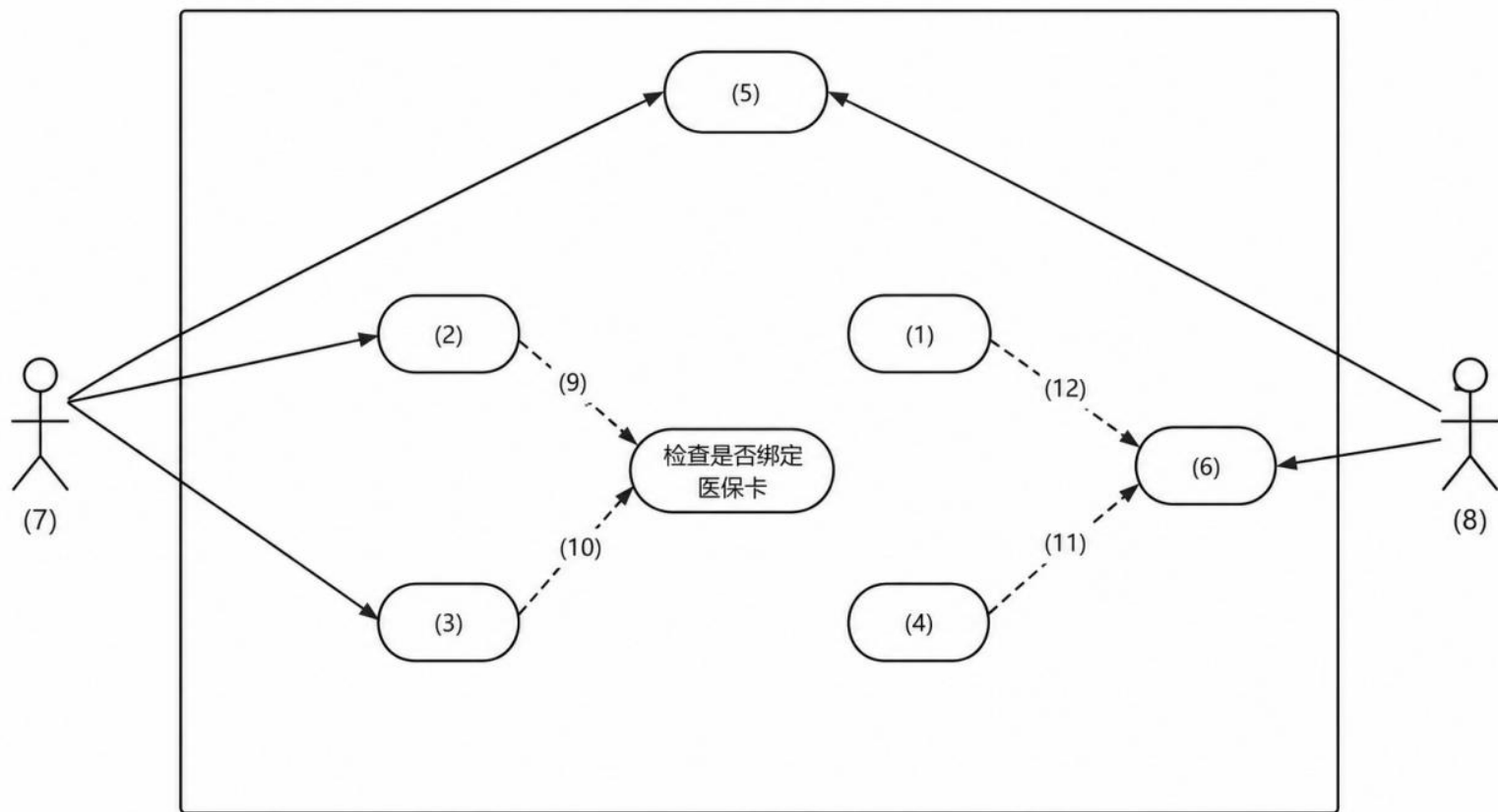
管理员端支持管理用户、管理药品和管理处方等功能。

系统完成诊断后，还需要通知患者 APP，并将问诊数据发送给统计分析服务，用于后续运营分析和医疗服务质量分析。

用例建模与系统分析设计

【问题 1】 (12分)

项目组根据上述需求绘制了互联网医院问诊系统的部分用例图，如图所示。其中部分参与者、用例以及用例之间的 include / extend 关系尚未标明，请根据题干描述补全图中的空白编号。



用例建模与系统分析设计

【问题 1】（12分）

项目组根据上述需求绘制了互联网医院问诊系统的部分用例图，如图所示。其中部分参与者、用例以及用例之间的 include / extend 关系尚未标明，请根据题干描述补全图中的空白编号。

【参考答案】：

- (1) 开具电子处方
- (2) 选择医生 / 提交问诊相关用例
- (3) 填写病情信息 / 提交问诊相关用例
- (4) 编写医嘱 / 填写诊断记录
- (5) 登录
- (6) 在线接诊
- (7) 患者
- (8) 医生
- (9) (10) <<include>>
- (11) (12) <<extend>>

用例建模与系统分析设计

【问题 2】（8分）

根据题干描述，识别互联网医院问诊系统中的边界类、控制类和实体类。要求说明：哪些类属于边界类；哪些类属于控制类；哪些类属于实体类；

【参考答案】：

边界类：患者端登录界面、问诊申请页面、医生接诊页面、处方查看页面、管理员后台界面。

控制类：登录控制类、问诊申请控制类、医保卡校验控制类、在线接诊控制类、处方处理控制类、通知控制类、统计分析控制类。

实体类：患者、医生、管理员、医保卡、问诊申请、病情信息、病历、诊断记录、电子处方、医嘱、药品、历史记录。

用例建模与系统分析设计

【问题 3】（5 分）

问诊完成或诊断完成后，系统需要通知患者 APP，并将问诊数据发送给统计分析服务。请问：此场景采用同步 RPC 调用还是消息队列更合适？请说明理由。

【参考答案】：

本场景宜采用消息队列。问诊完成后，系统只需将“问诊完成事件”发送到消息队列，由通知服务和统计分析服务异步消费。这样可以降低服务耦合，避免通知或统计服务故障影响主问诊流程，并可通过消息持久化、失败重试和削峰填谷提高系统可靠性与扩展性。

需求分析类-面向对象的分析设计

阅读以下关于系统分析设计的叙述，在答题纸上回答问题1 至问题 3。

【说明】

某软件公司为共享单车租赁公司开发一套单车租赁服务系统，公司项目组对此待开发项目进行了分析，具体描述如下：

- (1) 用户（非注册用户）通过手机向租赁服务系统进行注册，成为可租赁共享单车的合法用户，其中包括提供身份、手机号等信息，并支付约定押金；
- (2) 将采购的共享单车注册到租赁服务系统后方可投入使用。即将单车的标识信息（车辆编号、二维码等）录入到系统；
- (3) 用户（注册或非注册用户）通过手机查询可获得单车的地理位置信息以便就近取用；
- (4) 用户（注册用户）通过手机登录到租赁服务系统中，通过扫描二维码或输入车辆编号以进行系统确认，系统后台对指定车辆状态（可用或不可用），以及用户资格进行确认，通过确认后对车辆下达解锁指令；
- (5) 用户在使用完车辆后关闭车锁，车辆自身将闭锁状态上报到租赁服务系统中，完成车辆状态的更新和用户租赁费用结算；
- (6) 系统应具备一定的扩容能力，以满足未来市场规模扩张的需要。

项目组李工认为该系统功能相对独立，系统可分解为不同的独立功能模块，适合采用结构化分析与设计方法对系统进行分析与设计。但王工认为，系统可管理的对象明确，而且项目团队具有较强的面向对象系统开发经验，建议采用面向对象分析与设计方法。经项目组讨论，决定采用王工的建议，采用面向对象分析与设计方法开发系统。

需求分析类-面向对象的分析设计

【问题1】 (8分)

在系统分析阶段，结构化分析和面向对象分析方法主要分析过程和分析模型均有所区别，请将 (a) ~ (g) 各项内容填入表2-1 (1) ~ (4) 处对应位置。

系统分析方法	主要分析内容	分析结果呈现形式
结构化分析方法	(1)	(2)
面向对象分析方法	(3)	(4)

系统分析方法	主要分析内容	分析结果呈现形式
结构化分析方法	通过功能分解方式把系统功能分解到各个模块中。	实体关系图、数据流图
面向对象分析方法	确定目标系统概念类；建立类间交互关系。	用例图、交互图

- (a) 确定目标系统概念类；
- (b) 实体关系图 (ERD) ；
- (c) 用例图；
- (d) 通过功能分解方式把系统功能分解到各个模块中；
- (e) 交互图；
- (f) 数据流图 (DFD) ；
- (g) 建立类间交互关系。

【试题分析】

结构化开发方法是一种面向数据流的开发方法，基本思想是软件功能的分解和抽象。该方法对系统进行模块划分，并分析出各模块的功能。

面向对象分析方法是理解需求中的问题，确定功能、性能要求，进行模块化处理。在分析阶段，架构师主要关注系统的行为，即关注系统应该做什么。

需求分析类-面向对象的分析设计

【问题2】 (12分)

请分析下面A~Q所列出的共享单车租赁服务系统中的概念类及其方法，在图2-1所示用例图 (1) ~ (12) 处补充所缺失信息。

A.用户 B.共享单车 C.用户管理 D.注册 E.注销 F. 用户查询
G.单车管理 H.租赁 I.归还 J.单车查询 K.费用管理 L. 保证金管理
M.租赁费管理 N.数据存储管理 O.用户数据存储管理 P.单车数据存储管理
Q.费用结算 R.身份认证

【参考答案】

- (1) D.注册
- (2) F.用户查询
- (3) C.用户管理
- (4) R.身份认证
- (5) A.用户
- (6) N.数据存储管理
- (7) P.单车数据存储管理
- (8) I.归还
- (9) B.共享单车
- (10) K.费用管理
- (11) L.保证金管理
- (12) Q.费用结算

【问题 2】

面向对象分析方法主要围绕用例图展开。考生需结合题干中给出的概念类及其方法完善题中给出的用例图。

通过分析题干部分给出的系统功能描述，可捕获到以下事实。

用户（概念类）通过系统用户管理（概念类）进行注册或注销，并通过用户数据存储管理（概念类）进行用户信息保存。同时在用户注册过程中，还需要通过外部第三方身份认证系统进行用户身份认证。

共享单车（概念类）通过系统的单车管理（概念类）进行管理来投放市场，同时将单车的标识信息通过单车数据存储管理（概念类）进行保存。

其中用户数据存储和单车数据存储存在共性，可进一步抽象出数据存储（概念类）。并且数据存储通过系统外部存储系统实现数据的存储和访问。

用户通过单车管理（概念类）完成租赁、归还的过程，其中归还过程中可能出现单车需要维修的可能。

另外，用户在租赁单车过程中涉及费用管理（概念类），其中包括保证金管理、租赁费管理和费用结算三个环节，其中费用结算需要通过外部费用支付系统来完成。

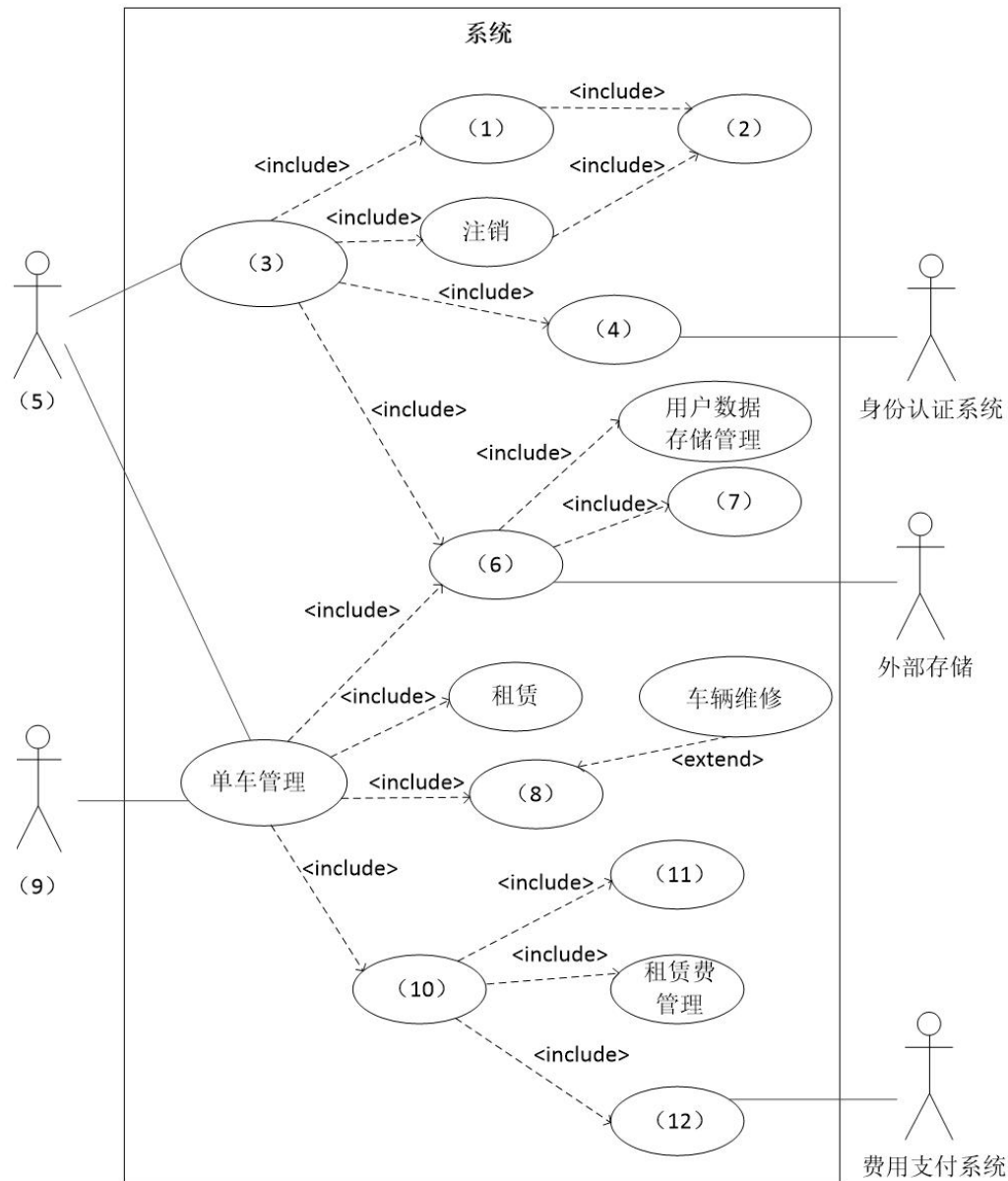


图 2-1 单车租赁服务系统用例图

需求分析类-面向对象的分析设计

【问题3】（6分）

随着共享单车投放量以及用户量的增加会存在系统性能或容量下降问题，请用 200 字以内的文字说明，在系统设计之初，如何考虑此类问题？

1)数据存储容量

用于存储用户、单车信息的存储系统需要可灵活扩展，如采用独立存储系统(磁盘阵列或NAS等)。

2)服务器处理性能

如应对超量并发访问用户问题，或超量共享单车连接系统问题，可考虑：

提升单服务器的处理性能，如提升服务器处理核数量；同时上层应用系统支持多实例化部署能力，能根据底层处理器资源的多少进行灵活调整。

也可采用服务器集群，并前置负载均衡处理机保证用户访问系统的并发能力及均衡性，进而提升系统利用率。

3)通信性能

服务器网口速率提升，如由1GE接口升级为10GE接口等；另外，对服务器接口进行灵活扩展，如采用端口聚合等。

结构化分析作业

阅读下列说明和图，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

随着农业领域科学种植的发展，需要对农业基地及农事进行的信息化管理，为租户和农户等人员提供种植相关服务，现欲开发农事管理服务平台。其主要功能是：

- 1.人员管理。平台管理员管理租户；租户管理农户并为其分配负责的地块，租户和农户以人员类型区分
- 2.基地管理。租户填写基地名称、地域等描述信息，在显示的地图上绘制地块。
- 3.种植管理。租户设定作物及其从种植到采收的整个农事过程,包括农事活动及其实施计划,农户根据相应农事过程提醒进行农事活动并记录。系统会在设定时间向农户进行农事提醒，对逾期未实施活动向租户发出逾期告警。
- 4.投入品管理。租户统一维护化肥,杀虫剂等投入品信息,农户在农事活动中设定投入品的实际消耗。
- 5.信息服务。用户按查询条件发起农事信息请求,对相关地块农事活动实施情况(如与农事过程比对)等农事信息进行筛选、对比和统计等处理，并将响应信息进行展示。系统也给其他第三方软件提供APP接口，通过接口访问的方式,提供账号,密码和查询条件发起农事信息请求,返回特定格式的农事信息，无查询条件时默认返回账号下所有信息,多查询条件时返回满足全部条件的信息。

现采用结构化方法对外卖订餐系统进行分析与设计，获得如图1-1所示的上下文数据流图和图1-2所示的0层数据流图。

结构化分析作业

以下为上下文数据流图和 0层数据流图

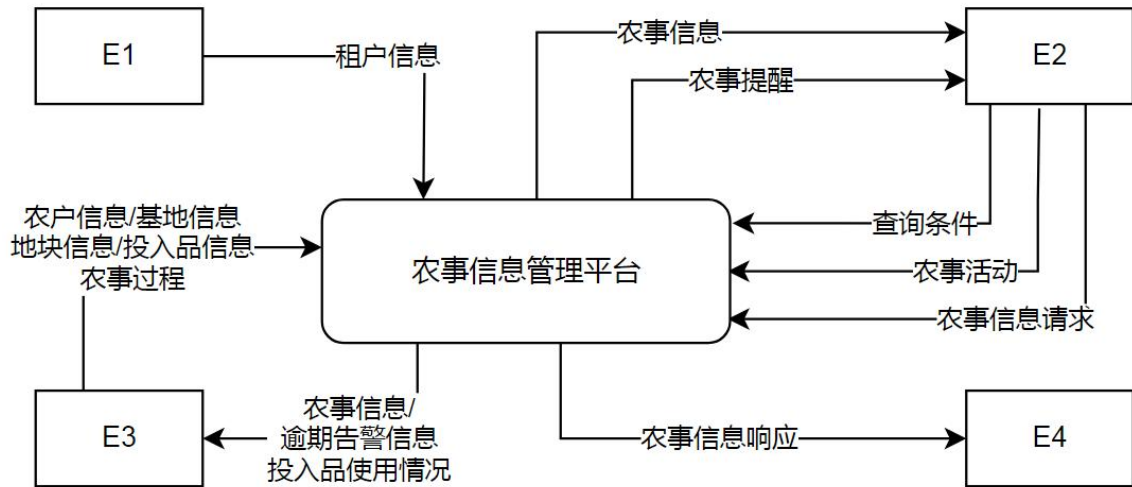


图1-1

[问题1] (4分)

使用说明中的词语，给出图1-1中实体E1~E4的名称。

[问题2] (4分)

使用说明中的词语，给出图1-2中的数据存储D1~D4 的名称。

[问题3] (4分)

根据说明和图中术语，补充图1-2中缺失的数据流及其起点和终点。

[问题4] (3分) 根据说明，根据说明,给出"农事信息请求"数据流的组成。

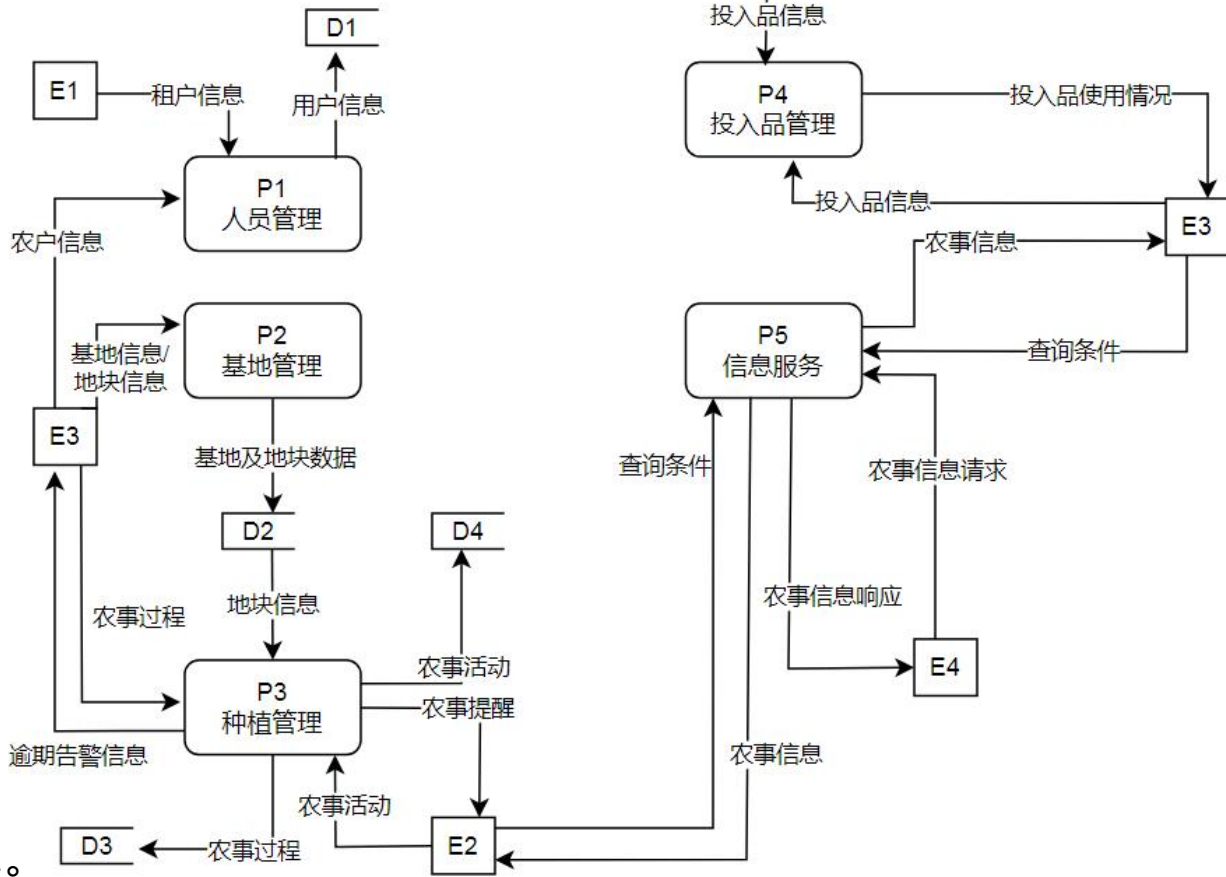


图1-2

结构化分析作业

[问题1](4分)

E1: 平台管理员
E2: 农户
E3: 租户
E4: 第三方软件

[问题2](4分)

D1: 用户信息表
D2: 基地及地块信息表
D3: 农事过程表
D4: 农事活动表

[问题3](4分)

[问题3](4分)

数据流名称	起点	终点
投入品实际消耗	E2	P4
地块信息	D2	P5
农事过程信息	D3	P5
农事活动信息	D4	P5

[问题4](3分)

农事活动信息
农事过程信息
地块信息

面向对象的分析作业

阅读以下关于软件系统建模的叙述，回答问题1至问题3。

[说明]

某软件公司计划开发一套教学管理系统，用于为高校提供教学管理服务。该教学管理系统基本的需求包括：

- (1)系统用户必须成功登录到系统后才能使用系统的各项功能服务；
- (2)管理员(Registrar)使用该系统管理学校(University)、系(Department)、教师(Lecturer)、学生(Student)和课程(Course)等教学基础信息；
- (3)学生使用系统选择并注册课程，必须通过所选课程的考试才能获得学分；如果考试不及格，必须参加补考，通过后才能获得课程学分；
- (4)教师使用该系统选择所要教的课程，并从系统获得选择该课程的学生名单；
- (5)管理员使用系统生成课程课表，维护系统所需的有关课程、学生和教师的信息；
- (6)每个月到了月底系统会通过打印机打印学生的考勤信息。

项目组经过分析和讨论，决定采用面向对象开发技术对系统各项需求建模。

[问题1](7分)

用例建模用来描述待开发系统的功能需求，主要元素是用例和参与者。请根据题目所述需求，说明教学服务系统中有哪些参与者。

[问题2](7分)

用例是对系统行为的动态描述，用例获取是需求分析阶段的主要任务之一。请指出在面向对象系统建模中，用例之间的关系有哪几种类型？对题目所述教学服务系统的需求建模时，“登录系统”用例与“注册课程”用例之间、“参加考试”用例与“参加补考”用例之间的关系分别属于哪种类型？

[问题3](11分)

类图主要用来描述系统的静态结构，是组件图和配置图的基础。请指出在面向对象系统建模中，类之间的关系有哪几种类型？对题目所述教学服务系统的需求建模时，类University与类Student之间、类University和类Department之间、类Student和类Course之间的关系分别属于哪种类型？

面向对象的分析作业答案

[问题1]

参与者是指系统以外的，需要使用系统或与系统交互的事物，包括：人或组织、设备、外部系统等。在本题中，较为容易识别的参与者包括：学生、教师、管理员，比较隐晦的参与者包括：时间、打印机。

[问题2]

用例之间的关系主要有泛化(Generalization)、包含(Include)和扩展(Extend)。

(1)当可以从两个或多个用例中提取公共行为时，可以使用包含关系来表示。

(2)如果一个用例混合了两种或两种以上不同场景，即根据情况可能发生多种分支，则可以将这个用例分为一个基本用例和一个或多个扩展用例。

(3)当多个用例共同拥有一个类似的结构和行为的时候，可以将它们的共性抽象成父用例，其他的用例作为泛化关系中的子用例。

在题目要求中，用例“登录系统”是用例“注册课程”和其他用例执行的公共行为，两者是包含(Include)关系。用例“参加补考”是用例“参加考试”的一种分支和特殊场景，两者之间的关系是扩展(Extend)关系。

[问题3]

依赖关系：一个事物发生变化影响另一个事物。泛化关系：特殊/一般关系。

关联关系：描述了一组链，链是对象之间的连接。

聚合关系：整体与部分生命周期不同。

组合关系：整体与部分生命周期相同。

实现关系：接口与类之间的关系。

在题目要求中，类University与类Student之间的关系是整体与部分关系，而且具有不同的生存周期，所以是聚合关系。类University和类Department之间的关系是整体与部分的关系，两者具有相同的生存周期，所以是组合关系。

类 Student和类Course之间为关联关系，所以属于

综合知识作业

202605真题

1、关于单例模式，下列说法正确的是（）

- A. 保证一个类只有一个实例，并提供一个访问该实例的全局访问点
- B. 定义对象间的一种一对多的依赖关系，当一个对象状态改变时，所有依赖于它的对象都会被通知并自动更新
- C. 定义一系列算法，将每一个算法封装起来，并使它们可以相互替换，使得算法可独立于使用它的客户而变化
- D. 定义一个用于创建对象的接口，让子类决定将哪一个类实例化，工厂方法使一个类的实例化延迟到其子类

试题分析：

选项B是观察者模式。

选项C是策略模式。

选项D是工厂方法模式。

参考答案：A

综合知识作业

202605真题

4、下列哪个是典型的规则系统（）

- A. ERP系统
- B. 专家系统
- C. 数据库系统
- D. 编译系统

综合知识作业

202605真题

试题分析：

ERP系统是一种集成化的企业管理软件系统，把企业的财务、采购、库存、生产、销售、人力等所有业务装进一个系统，实现数据打通、流程联动，告别各部门各自为政的情况。ERP系统也包含库存、财务等业务规则，但本质是企业资源管理系统。

专家系统核心组成有知识库、推理机、综合数据库、解释器、知识获取等模块。规则系统是基于IF-THEN规则库+推理引擎的系统，因此专家系统是规则系统最经典的代表。以汽车故障诊断为例：修车专家把多年经验写成一条条IF-THEN规则——“如果灯光很暗且发动机不转，则电池没电”，这些规则存入知识库；用户输入故障现象后，系统把这些事实记入综合数据库；推理机拿着事实去规则库里一条条匹配，找到符合条件的规则并得出结论；解释器负责把推理过程翻译成用户话告诉用户“为什么判断是电池问题”；而知识获取模块则是让工程师把专家脑子里的经验一条一条录入成规则。整个系统从头到尾就是在干一件事：用规则做推理。规则在，系统就能诊断；规则没了，系统就是空壳。

数据库系统的核心任务就是对数据的增删改查，比如用SQL写SELECT * FROM users WHERE age > 18，系统做的是去磁盘上找符合条件的记录并返回，整个过程是数据检索，不是规则推理。

编译系统的核心任务是翻译，把人写的C代码、Java代码一步步转换成机器能执行的二进制指令。它的工作流程是固定的——词法分析→语法分析→语义分析→代码生成→优化，每一步都有明确的语法规则，但这些是语法约束，不是IF-THEN的推理规则。编译系统不会根据输入去“推理”出一个结论，它只会机械地把A语言翻译成B语言。因此编译系统是转换系统，不是推理系统。

参考答案：B

综合知识作业

202605真题

11、某输入框要求输入正整数，采用边界值分析法设计测试用例，以下哪组数据同时包含了无效边界值、有效边界值和范围内值（）

- A. 1, 2, 3
- B. 0, 2, 3
- C. -1, 1, 2
- D. 0, 1, 3

试题分析：

正整数的有效范围是 ≥ 1 ，边界是 1。0和-1是无效边界值；1是有效边界值，是最小的正整数；2、3是边界以内的正常值。

参考答案：D

综合知识作业

202605真题

17、关于 V 模型，较合理的说法是（ ）。

- A. 测试只在编码完成后开始
- B. V 模型不关注需求验证
- C. 测试活动与开发阶段存在对应关系
- D. V 模型完全取消集成测试

试题分析：

V模型是在瀑布模型基础上发展而来的软件测试模型，其核心特征是开发活动与测试活动一一对应，形成镜像关系。

具体而言，左侧开发阶段自上而下依次展开——需求分析、概要设计、详细设计、编码实现；右侧测试阶段自下而上依次展开——单元测试、集成测试、系统测试、验收测试。每一个开发阶段均有与之对应的测试阶段，使得测试工作不再局限于编码完成之后，而是从需求阶段便同步介入。

该模型的主要优点在于：测试计划与开发计划同步制定，有利于尽早发现缺陷，提高测试的针对性与完整性。其主要局限在于：仍沿用线性顺序流程，缺乏对需求变更的灵活响应能力。

参考答案：C

综合知识作业

202605真题

21、黑盒测试中，关注输入条件组合及其约束关系的测试方法是（ ）。

- A. 边界值分析
- B. 等价类划分
- C. 错误推测
- D. 因果图法

综合知识作业

202605真题

试题分析：

黑盒测试，又称功能测试或数据驱动测试，是一种不关注程序内部实现逻辑，仅依据软件需求规格说明，对系统的功能行为进行验证的测试方法。选项A、B、C、D均是黑盒测试的典型技术。

选项A，边界值分析法是对输入或输出等价类的边界值及其邻近值进行测试的方法。其理论基础是：大多数程序错误倾向于发生在输入域的边界上，而非中间区域。例如，输入范围为 1~100 的整数，边界值取 0、1、2、99、100、101——正好卡在边界上及刚越过边界的位置，这正是最容易出现错误的地方。

选项B，等价类划分法是将输入域划分为若干互不相交的子集（即等价类），每个子集中任意一个值揭露错误的能力是等价的，因此只需从每个类中取一个代表即可。等价类分为有效等价类（合理输入）和无效等价类（非法输入）。例如，学历输入限定为"专科、本科、硕士、博士"四选一，则每个学历各为一个有效等价类，"高中"及其他任何值归入一个无效等价类。

选项C，错误推测法是基于测试人员经验与直觉，预测程序中可能存在的缺陷位置与类型，进而设计针对性用例进行验证。

选项D，因果图法是一种基于输入条件之间的因果逻辑关系及约束关系来设计测试用例的黑盒测试方法。其基本思想是：首先识别所有输入条件（原因）和输出结果（结果），然后用图形表示原因与结果之间的逻辑关系（与、或、非）以及原因之间的约束关系（互斥、包含等），最后将因果图转换为判定表，从而导出覆盖所有有意义条件组合的测试用例。

以登录功能为例。系统要求同时满足"用户名非空""密码长度 ≥ 8 位""验证码正确"三个条件方可进入，任一条件不满足则触发对应提示。原因有三个：C1=用户名非空，C2=密码 ≥ 8 位，C3=验证码正确。结果有四个：E1=允许进入，E2=提示用户名为空，E3=提示密码长度不够，E4=提示验证码不正确。其中E2、E3、E4互斥，一次仅触发一个。因果逻辑为：C1且C2且C3同时成立，则E1成立；若C1不成立，则E2成立；若C1成立但C2不成立，则E3成立；若C1、C2均成立但C3不成立，则E4成立。由此导出判定表，共8种组合，如下所示。

综合知识作业

202605真题
试题分析：

C1	C2	C3	E1	E2	E3	E4
1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1

上述判定表展示的是经约束过滤后得到4条有效测试用例，分别覆盖"全部通过""用户名为空""密码不足""验证码错误"四种场景。
参考答案： D

综合知识作业

202605真题

27、敏捷开发中，测试活动应从（ ）开始介入。

- A. 编码完成后
- B. 需求阶段
- C. 上线后
- D. 立项阶段

试题分析：

敏捷测试强调测试尽早介入并贯穿迭代全过程。测试人员应从需求澄清、验收标准定义和测试用例设计阶段开始参与，而不是等编码结束后才介入。

参考答案：B

综合知识作业

202605真题

28、用例A的功能较多，其动作序列是在用例B的某些特定执行点上插入了附加的动作序列，此时两者构成（）

- A. 包含关系
- B. 扩展关系
- C. 泛化关系
- D. 依赖关系

试题分析：

选项A，包含关系描述的是一种"必须执行"的从属关系，即基础用例在执行过程中必然调用被包含用例，被包含用例是基础用例不可分割的组成部分。例如，"提交订单"这一用例在执行时，无论订单内容如何，都必须先完成"验证库存"这一步骤，验证通过后方可继续后续流程，该步骤不可跳过、不可省略。

选项B，扩展关系描述的是一种"可选插入"的增强关系，即扩展用例在基础用例的某个特定执行点上，根据条件判断决定是否插入一段附加动作序列。例如，"在线支付"这一基础用例在执行至"确认付款金额"这一特定执行点时，用户可选择是否开启"使用优惠券"这一附加操作，若选择则执行优惠券抵扣逻辑，执行完毕后流程返回基础用例继续推进，若不选择则直接跳过，这正体现了扩展关系中"特定点插入、可选执行"的核心特征。

选项C，泛化关系描述的是一种"一般与特殊"的继承关系，即子用例继承父用例的行为特征，同时可添加自身特有的行为。例如，"登录"作为父用例，定义了输入账号密码并验证的通用流程；"指纹登录"和"人脸登录"作为子用例，均继承了登录的基本语义，但各自替换了身份验证的具体方式，体现了泛化关系中"子用例是父用例的一种特殊形式"的本质。

选项D，依赖关系不是用例之间的关系，它主要是类与类之间才会用到的关系。

参考答案：B

综合知识作业

202605真题

48、在运行中的集群或高可用系统中关闭一台机器，观察系统是否能够自动切换、继续响应用户请求，该测试主要测试（ ）。

- A. 容错性
- B. 可修改性
- C. 冗余性
- D. 可理解性

试题分析：

容错性是指系统在部分组件发生故障时，仍能继续正常运行并提供服务的能力。本题中主动关闭一台机器，人为制造故障场景，观察系统能否自动切换并继续响应用户请求，这正是对系统容错能力的直接验证，因此该测试主要测试的是容错性。

参考答案：A

综合知识作业

202605真题

57、修改代码后，在执行回归测试之前，应当首先进行（ ）。

- A. 单元测试
- B. 集成测试
- C. 冒烟测试
- D. 系统测试

试题分析：

冒烟测试目的是修改代码并构建后，先用最少的测试用例快速验证系统核心功能是否可用。如果冒烟测试都不通过，说明构建版本存在严重缺陷，此时执行耗时较长的回归测试毫无意义。只有冒烟测试通过，才进入回归测试环节。

参考答案：C

综合知识作业

202605真题

62、关于装饰器模式，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 可动态扩展对象职责
- B. 通常保持被装饰对象接口一致
- C. 装饰器只能包装具体类，不能面向抽象接口
- D. 属于结构型模式

试题分析：

装饰器模式属于结构型设计模式，其核心思想是在不改变原有对象接口的前提下，通过组合方式动态地为对象添加额外职责，从而实现开闭原则。该模式通常保持被装饰对象接口一致，可动态扩展对象职责。而选项C的说法不正确，装饰器模式恰恰强调面向抽象接口编程，装饰器既可以包装具体类，也可以包装抽象类或接口，正是通过对抽象的依赖才实现了灵活组合，而非只能包装具体类。

参考答案：C

综合知识作业

202605真题

63、测试左移是指（ ）。

- A. 只在线上后测试
- B. 只做用户验收
- C. 测试活动更早介入需求和设计阶段
- D. 把测试环境迁移到左侧机房

试题分析：

测试左移是指将测试活动从传统的开发后期向前推移，更早地介入需求分析和设计阶段，在缺陷产生的源头就进行发现和预防，从而降低修复成本、提升软件质量。

参考答案：C

综合知识作业

202605真题

63、测试左移是指（ ）。

- A. 只在线上后测试
- B. 只做用户验收
- C. 测试活动更早介入需求和设计阶段
- D. 把测试环境迁移到左侧机房

试题分析：

测试左移是指将测试活动从传统的开发后期向前推移，更早地介入需求分析和设计阶段，在缺陷产生的源头就进行发现和预防，从而降低修复成本、提升软件质量。

参考答案：C

2025综合知识作业

UML用例模型不包含（）关系。

A.包含 B.扩展 C.泛化 D.聚合

【解析】：

UML用例模型中，用例间的标准关系包括 包含（Include）、扩展（Extend）和 泛化（Generalization）。

【参考答案】：D

以下（）增加了风险评估环节。

A.瀑布模型 B.螺旋模型 C.V模型 D.增量模型

【解析】：

螺旋模型（Spiral Model）是在快速原型的基础上扩展而成。也有人把螺旋模型归到快速原型，实际上，它是生命周期模型与原型模型的结合，如图5-3所示。这种模型把整个软件开发流程分成多个阶段，每一个阶段都由4部分组成，它们是：

（1）目标设定。为该项目进行需求分析，定义和确定这一个阶段的专门目标，指定对过程和产品的约束，并且制订详细的管理计划。

（2）风险分析。对可选方案进行风险识别和详细分析，制定解决办法，采取有效措施避免这些风险。

（3）开发和有效性验证。风险评估后，可以为系统选择开发模型，并且进行原型开发，即开发软件产品。

（4）评审。对项目进行评审，以确定是否需要进入螺旋线的下一次回路，如果决定继续，就要制订下一阶段计划。

螺旋模型的软件开发过程实际是上述4个部分的迭代过程，每迭代一次，螺旋线就增加一圈，软件系统就生成一个新版本，这个新版本实际上是对目标系统的一个逼近。经过若干次的迭代后，系统应该尽快地收敛到用户允许或可以接受的目标范围内，否则也有可能中途夭折。

该模型支持大型软件开发，适用于面向规格说明、面向过程和面向对象的软件开发方法，也适用于几种开发方法的组合。

【参考答案】：B

综合知识作业

调试和测试的区别，以下说法错误的是（）。

- A.调试在测试前面
- B.测试用于检查需求
- C.调试起始于不明确的条件
- D.测试可以预估周期

【解析】：

测试用于 主动发现缺陷，调试是 修复已发现缺陷 的后续过程，逻辑顺序应为测试→调试。

【参考答案】： A

结构化分析的特点是（）。

- A.自底向上
- B.面向数据流
- C.非直接耦合
- D.数据耦合

【解析】：

结构化分析(Structured Analysis,SA)是面向数据流的需求分析方法。

【参考答案】： B

2025综合知识作业

在UML活动图中，（）是原子的，不能被分解、没有内部转移、没有内部活动，它的工作所占用的时间可以忽略。

- A.初始状态 B.原子状态 C.活动状态 D.动作状态

【解析】：

在活动图中需要注意区分活动状态和动作状态。

动作状态是原子的，不能被分解，没有内部转移，没有内部活动。

动作状态占用的时间是可以忽略的，动作状态的目的是执行进入动作，然后转向另一个状态。活动状态是可以分解的，不是原子的，其完成工作需要一定的时间。

【参考答案】： D

以下（）不属于测试度量指标。

- A.故障率
B.平均故障恢复时间
C.测试准备时间
D.测试完成时间

【解析】：

测试度量聚焦于测试活动的效率、覆盖率和缺陷管理，而故障恢复时间通常属于运维或研发效能范畴，与测试阶段的直接目标无关。

【参考答案】： B

2025综合知识作业

软件测试中回归测试的目的是（）。

- A.确保修正过程中没有引入新的错误
- B.提高测试覆盖率
- C.验证需求实现
- D.发现系统缺陷

【解析】：

回归测试是指修改了旧代码后重新进行测试，以确认修改没有引入新的错误或导致其他代码产生错误。

【参考答案】： A

2025综合知识作业

以下不属于可靠性的是（）。

- A.容错性 B.成熟性 C.可恢复性 D.健壮性

【解析】：

根据GB/T 16260.1 定义，从管理角度对软件系统质量进行度量，可将影响软件质量的主要因素划分为6种维度特性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性与可移植性。其中功能性包括适合性、准确性、互操作性、依从性、安全性；可靠性包括容错性、易恢复性、成熟性；易用性包括易学性、易理解性、易操作性；效率包括资源特性和时间特性；维护性包括可测试性、可修改性、稳定性和易分析性；可移植性包括适应性、易安装性、一致性和可替换性。

【参考答案】：D

Scrum产品待办列表的排序标准是（）。

- A.实现难度 B.技术成熟度 C.最后期限 D.商业价值

【解析】：

在Scrum中，使用产品Backlog来管理产品的需求，产品Backlog是一个按照商业价值排序的需求列表。根据Backlog的内容，将整个开发过程被分为若干个短的迭代周期（Sprint）。

在Sprint中，Scrum团队从产品Backlog中挑选最高优先级的需求组成Sprint backlog。在每个迭代结束时，Scrum团队将递交潜在可交付的产品增量。当所有Sprint结束时，团队提交最终的软件产品。

【参考答案】：D

2025综合知识作业

以下关于软件测试与调试说法错误的是（）。

- A.测试是调试之后的活动，测试和调试在目标、方法和思路上都不同
- B.测试从一个已知的条件开始，使用预先定义的过程，有预知的结果;调试从一个未知的条件开始，结束的过程不可预计
- C.测试过程可以事先设计，进度可以事先确定，而调试不能描述过程或持续时间
- D.测试的目的是找出程序中存在的错误，而调试的目的是定位错误并且修改程序以修正错误

【解析】：

测试与调试是软件开发中两个关键但目的不同的活动，测试旨在通过系统化的方法验证软件是否符合预期需求并发现缺陷；而调试则是在测试发现缺陷后，由开发人员定位并修复问题的过程。测试贯穿于整个开发生命周期，调试仅在测试发现缺陷后触发，集中于开发或维护阶段。

【参考答案】：A

双生命周期模型是一种软件产品线过程模型，分为两个重叠的生命周期，分别是（）。

- A.领域工程和应用工程
- B.企业工程和应用工程
- C.领域工程和管理工程
- D.企业工程和管理工程

【解析】：

双生命周期模型分成两个重叠的生命周期，分别是领域工程和应用工程。

【参考答案】：A

2025综合知识作业

单元测试的依据是（）。

A.需求分析文档 B.概要设计 C.详细设计 D.用户需求

【解析】：

单元测试的依据是详细设计。

【参考答案】： C

2025综合知识作业

测试用例的核心内容包括（）。

- A.测试计划
- B.测试策略
- C.测试方法
- D.输入参数与预期的输出结果

参考答案：D

试题分析

测试用例是软件测试中的基本单位，用于验证特定功能或场景是否正确实现。其核心内容包括输入参数（测试时提供的数据或条件）和预期的输出结果（软件在给定输入下应有的行为或输出）。其他选项如测试计划、测试策略和测试方法属于更高级别的测试管理或测试设计范畴，并非测试用例的具体内容。

2025综合知识作业

测试用例的核心内容包括（）。

- A.测试计划
- B.测试策略
- C.测试方法
- D.输入参数与预期的输出结果

参考答案：D

试题分析

测试用例是软件测试中的基本单位，用于验证特定功能或场景是否正确实现。其核心内容包括输入参数（测试时提供的数据或条件）和预期的输出结果（软件在给定输入下应有的行为或输出）。其他选项如测试计划、测试策略和测试方法属于更高级别的测试管理或测试设计范畴，并非测试用例的具体内容。

2025综合知识作业

测试精确度从高到低排列正确的是（）。

- A.真实程序、核心程序、小型基准测试、合成基准测试
- B.真实程序、小型基准测试、合成基准测试、核心程序
- C.核心程序、小型基准测试、合成基准测试、真实程序
- D.真实程序、合成基准测试、小型基准测试、核心程序

参考答案：A

试题分析

真实程序直接使用实际运行的软件，最能反映系统在真实场景下的性能。精确度最高，但测试成本高、可重复性差。

核心程序提取真实程序中的关键计算模块，聚焦特定性能指标（如CPU计算、内存带宽）。精确度较高，但可能忽略真实程序中的其他瓶颈（如I/O、并发开销）。

小型基准测试测试单一硬件组件或简单操作（如内存读写、单线程循环），用于隔离分析性能。精确度中等，但与真实场景关联性较弱，可能误导优化方向。

合成基准测试是人工构造的测试程序（如模拟计算密集型任务），用于模拟特定负载。精确度最低，因无法完全代表真实场景，结果可能偏离实际需求。

因此，测试精确度从高到低排列正确的是：真实程序 → 核心程序 → 小型基准测试 → 合成基准测试，对应选项A。

2025综合知识作业

下列测试顺序中，符合软件测试标准流程的是（）。

- A.单元测试、集成测试、系统测试
- B.集成测试、系统测试、单元测试
- C.单元测试、系统测试、集成测试
- D.系统测试、单元测试、集成测试

参考答案：A

试题分析

单元测试对应最小的可测试单元（如函数、方法、类）。目的是验证代码逻辑的正确性，通常由开发人员执行。

集成测试测试对象为多个模块或组件的集成（如子系统、服务间调用）。

目的是验证模块间的接口和交互是否正常，发现接口错误或数据传递问题。

系统测试测试对象是完整的系统（包括硬件、软件、网络等）。目的是验证系统是否满足需求规格说明书的功能和非功能需求（如性能、安全性、兼容性）。

测试的逻辑是先验证单个模块的正确性，再测试模块间的集成，最后验证整个系统的功能。符合软件测试标准流程的是单元测试 → 集成测试 → 系统测试。

2025综合知识作业

下列关于可靠性测试的说法错误的是（）。

- A.定义系统剖面是广义可靠性测试的重要手段
- B.可以通过可靠性测试发现系统薄弱点
- C.广义可靠性测试仅关注系统无故障运行时间
- D.狭义可靠性测试通过获取数据评估系统可靠性指标

参考答案：C

试题分析

选项A，定义系统剖面是广义可靠性测试的重要手段，系统剖面描述了系统在真实环境中的使用模式和负载情况，是广义可靠性测试中用于模拟实际运行条件的关键步骤，因此该说法正确。

选项B，可靠性测试旨在通过模拟各种条件来识别系统的故障点和性能瓶颈，从而发现薄弱环节，因此该说法正确。

选项C，广义可靠性测试不仅关注无故障运行时间，还包括可用性、可维护性、恢复性等多个方面，因此该说法错误。

选项D，狭义可靠性测试侧重于通过收集测试数据（如故障时间、修复时间）来评估特定可靠性指标（如平均无故障时间、平均故障修复时间），因此该说法正确。

2025综合知识作业

下列关于可靠性测试的说法错误的是（）。

- A.定义系统剖面是广义可靠性测试的重要手段
- B.可以通过可靠性测试发现系统薄弱点
- C.广义可靠性测试仅关注系统无故障运行时间
- D.狭义可靠性测试通过获取数据评估系统可靠性指标

参考答案：C

试题分析

选项A，定义系统剖面是广义可靠性测试的重要手段，系统剖面描述了系统在真实环境中的使用模式和负载情况，是广义可靠性测试中用于模拟实际运行条件的关键步骤，因此该说法正确。

选项B，可靠性测试旨在通过模拟各种条件来识别系统的故障点和性能瓶颈，从而发现薄弱环节，因此该说法正确。

选项C，广义可靠性测试不仅关注无故障运行时间，还包括可用性、可维护性、恢复性等多个方面，因此该说法错误。

选项D，狭义可靠性测试侧重于通过收集测试数据（如故障时间、修复时间）来评估特定可靠性指标（如平均无故障时间、平均故障修复时间），因此该说法正确。

2025综合知识作业

CMMI方法论基于的四个知识体系是（）。

- A.系统工程、软件工程、集成产品与过程开发、供应商采购
- B.系统工程、集成产品与过程开发、供应商采购
- C.软件工程、集成产品与过程开发、供应商采购
- D.系统工程、软件工程、供应商采购

参考答案：A

试题分析

能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration, CMMI）是一个过程改进框架，旨在帮助组织改进其开发流程。

CMMI基于的四个知识体系：

- ① 系统工程：关注如何从需求分析、设计、实现到维护整个生命周期内，有效地设计和构建复杂的系统。
- ② 软件工程：包含软件开发、维护和项目管理的最佳实践。
- ③ 集成产品与过程开发：强调在产品开发早期就考虑整个生命周期内的所有要素（如制造、维护、培训），并通过跨职能团队进行并行工程，以优化产品及其制造过程。
- ④ 供应商采购：提供管理供应商和采购过程的最佳实践，确保从外部获取的产品和服务能够满足项目需求。

2025综合知识作业

敏捷开发中，“具有固定周期、三个核心角色、每日站会”的方法是（）。

- A.看板
- B.极限编程
- C.精益
- D.Scrum

参考答案：D

试题分析

敏捷方法是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。敏捷方法有很多种，题干每个选项都属于敏捷方法，它们具有各自的特征：

看板（Kanban）方法：使用看板将工作项分为“待办”、“进行中”、“已完成”等列，明确规定每一列同时只能进行多少项任务，以防止团队过度并行施工，以加快任务流动。看板方法可以使团队成员可直观看到工作进度和阻塞点。

极限编程（Extreme Programming, XP）方法：该方法翻译为“极限”或“极致”并不意味着开发过程是危险或激进的，而是将有益的实践做到极致，以应对变化并保证高质量。极限编程的有益实践有12个，分别是：

- ① 计划游戏：快速制定短期开发计划，并根据需求变化动态调整。
- ② 小型发布：以短周期发布可工作的软件版本，便于控制进度、降低风险，并快速获取用户反馈。例如，每周或每两周交付一个增量版本。
- ③ 隐喻：用简单的比喻描述系统架构或功能，帮助团队理解整体设计方向。例如，将系统比作“数字图书馆”以明确其核心功能。
- ④ 简单设计：只实现当前需求的功能，避免过度设计。
- ⑤ 测试驱动开发：先编写测试用例，再编写代码以通过测试。确保每一功能点都有测试覆盖，提高代码可靠性。
- ⑥ 重构：在不改变系统行为的前提下，持续优化代码结构，消除冗余、提高可读性和可维护性。
- ⑦ 结对编程：两个程序员共用一台电脑，一人编写代码，另一人实时审查，确保代码质量并促进知识共享。这种实践适用于复杂或关键模块的开发。
- ⑧ 集体代码所有权：任何团队成员均可修改系统任何部分的代码，鼓励团队成员共享责任和知识，避免“代码孤岛”。
- ⑨ 持续集成：团队成员频繁提交代码到共享仓库，并通过自动化工具进行构建和测试，确保代码始终处于可运行状态。
- ⑩ 每周40小时工作制：避免过度加班，要求团队成员每周工作时间不超过40小时，连续加班不得超过两周，以维持长期工作效率。
- ⑪ 现场客户：客户代表全程参与项目，提供需求澄清、优先级排序和功能验收测试，确保开发方向与业务需求一致。
- ⑫ 编码标准：制定统一的代码规范，减少沟通成本，提升代码可读性和可维护性。

精益开发：起源于丰田生产方式，核心是最大化客户价值，同时最小化浪费。在软件开发中比如部分完成的工作、多余的功能、任务切换、等待、不必要的流程等都会造成时间、成本等的浪费，精益开发会深入理解用户，并绘制“价值流图”，可视化整个流程，找出所有增值活动（如编写代码）和非增值活动（如等待部署）。从而优化增值活动，并全力消除非增值活动（浪费）。

并列争球法Scrum：该方法就像英式橄榄球中的“争球”，整个团队作为一个整体朝着一个目标前进。

2025综合知识作业

下列哪项属于软件的最佳复用方式（）。

- A.从其他工程复制粘贴代码
- B.每次重新编写项目代码
- C.使用已验证过的开源软件和工具
- D.复用项目文档

参考答案：C

试题分析

软件复用是指在开发新的软件系统时，重复使用已有的软件资产，而不是从零开始重新创造。这些资产可以是软件生命周期中的任何产物包括：函数、库、类、模块、框架、架构、设计模式、需求规格、用户手册、测试用例、开发经验、领域知识等。软件复用的核心目标是提高开发效率、降低成本和风险、缩短上市时间，并通过使用经过验证的组件来提升软件质量。

软件复用的最高形式是将经过验证的、可复用的组件作为构建块，通过良好的接口进行组装和集成。选项C使用已验证过的开源软件和工具完美地体现了这一思想，因此是最佳复用方式。

2025综合知识作业

下列哪项不属于4+1视图的核心组成（）。

- A.部署视图
- B.进程视图
- C.逻辑视图
- D.执行视图

参考答案：D

试题分析

4+1架构视图是由Philippe Kruchten提出的一种描述软件架构的经典方法。它通过多个并发的视图来呈现一个系统的不同方面，以满足不同利益相关者（如用户、开发人员、系统管理员等）的关注点。

“4+1”指的是四个主要视图，加上一个关键的统一视角，即场景组成。

逻辑视图：关注系统的功能需求。它描述了系统能向用户提供什么服务。

开发视图：也叫实现视图，关注的是程序代码的实际结构和依赖关系。描述了如何将软件分解为可以由开发团队独立工作的模块或组件，并定义它们之间的层次结构和依赖关系。

进程视图：描述了系统运行时的进程、线程、服务等，以及它们之间如何通信、交互。它关注动态的方面，如系统的运行时行为、并发、同步、性能、可伸缩性等。

物理视图：也叫部署视图，物理视图描述了计算机、服务器、网络设备以及它们之间的连接。也涉及如何将进程和对象部署到这些节点上。也就是系统如何映射到硬件上，它关注的是系统的拓扑结构、部署和运维。

场景：由一小部分关键用例或用户场景构成。这些场景代表了最重要的系统功能或最关键的质量属性需求。可以理解为场景是验证上述视图是否正确的粘合剂和测试用例。比如，我们可以通过“用户下单”这样的场景去测试逻辑视图里面是否有“用户”、“商品”、“订单”、“库存”、“支付”等业务类可以顺利实现下单功能；测试开发视图中实现业务功能的组件如“用户服务”、“订单服务”、“库存服务”、“支付服务”等是否进行了合理划分，组件之间的依赖关系和边界是否清晰；测试进程视图中订单创建、库存扣减、支付处理等操作的执行顺序是否有误，是否存在多个用户同时购买同一种商品这样的并发问题等；以及测试物理视图中数据库、缓存、消息队列等基础设施是否完备，服务间的网络通信是否畅通，明确各个服务部署在哪些服务器上等等。

2025综合知识作业

软件生命周期划分的基础原则是（）。

- A.各阶段任务的时间应该尽可能连续
- B.各阶段任务的时间应该尽可能独立
- C.各阶段任务应尽可能独立
- D.同一阶段各项任务应尽可能不同

(60) 参考答案：C

试题分析

软件产品从形成概念开始，经过开发、使用和维护，直到最后退役的全过程称为软件生命周期或生存周期。一个完整的软件生命周期是以需求为出发点，从提出软件开发计划的那一刻开始，直到软件在实际应用中完全报废为止。软件生命周期的提出是为了更好地管理、维护和升级软件，其中更大的意义在于管理软件开发的步骤和方法。

目前，划分软件生命周期阶段的方法有许多种，软件规模、种类、开发方式和开发环境，以及开发时使用的方法论都影响软件生命周期阶段的划分。对软件生命周期各阶段进行划分，必须遵循一条基本的原则，那就是各阶段的任务应尽可能地相对独立，同一阶段各项任务的性质应尽可能地相同，从而降低每个阶段任务的复杂度，减少不同阶段任务之间的联系，有利于软件工程的组织和管理。因此选项C正确，选项D错误。

选项A和选项B各阶段任务的时间是连续还是独立，都要取决于所选择的软件生命周期方法，如果是传统的结构化方法那每个阶段的任务都是顺序进行的，前一个阶段的任务完成后一个阶段的任务才能开始，任务的时间具有连续性。而如果是具有迭代性质的方法某些阶段可能需要反复迭代，时间上并不连续。

2025综合知识作业

UML中，用于物理架构建模，如服务器、网络设备的部署关系的图是（）。

- A.部署图
- B.用例图
- C.类图
- D.活动图

参考答案： A

试题分析

在统一建模语言UML中，部署图主要用于描述系统的物理架构，包括硬件、软件组件如何在这些节点上部署以及它们之间的通信连接。它是进行物理结构建模的核心工具。

选项B 用例图描述描述一组用例、参与者及它们之间的关系，强调系统的功能需求与参与者之间的交互。

选项C类图描述一组类、接口、协作和它们之间的关系。

选项D活动图将进程或其他计算结构展示为计算内部的控制流和数据流。活动图强调对象间的控制流程。

2025综合知识作业

下列关于UML活动图的描述，错误的是（）。

- A.活动可以进一步分解为子活动
- B.泳道用于分配活动给不同对象或角色
- C.完成活动需要消耗一定时间
- D.分叉是判断，分支是多线程并发

参考答案：D

试题分析

选项A，UML活动图中，活动是行为的基本单元，可以被进一步分解为更细粒度的子活动。

如，一个“订单处理”活动可分解为“验证库存”“生成发票”“安排配送”等子活动。

选项B，活动图中，泳道区分了负责活动的对象或角色，它明确地表示了哪些活动是由哪些对象进行的。如，在“在线购物”流程中，泳道可划分为“客户”“支付系统”“仓库”，分别对应不同对象的操作。

选项C，活动图本质是流程模型，描述行为的执行顺序和条件。虽然UML规范不强制要求显式标注时间，但实际场景中活动通常隐含时间消耗（如“发送邮件”需数秒）。若需精确计时，可通过时间约束扩展表示。

选项D，分叉是用于将一个控制流分为两个或多个并发运行的分支，它可以用来描述并发线程。如，到达火车站这个活动就可以分为“行李安检”与“车票检查”两个分叉活动。分支可以进行简单的真/假测试，并根据测试条件使用转移到达不同的活动或状态。在活动图中可以使用判断来实现控制流的分支。如，根据“用户权限”决定显示“管理员界面”或“普通用户界面”。选项D错在将分支与分叉的概念弄反了。

2025综合知识作业

一个软件可在不同架构、操作系统、编译器环境下运行和编译，这体现了软件的哪项特性（）。

- A.可变性
- B.可移植性
- C.互操作性
- D.可维护性

参考答案：B

试题分析

可变性是指架构经扩充或变更而成为新架构的能力。可变性的精髓在于前瞻性。它不是指架构在后期被随意、无规则地修改，而是在架构设计之初，就预先识别并定义了哪些部分可能会因产品不同、客户需求不同或技术演变而需要变化。

可移植性指的是软件无需显著修改即可在不同环境，如硬件架构、操作系统、编译器等中运行或编译的能力。

互操作性指两个或多个不同系统、组件或软件之间能够互相通信、交换数据并协同工作的能力。例如，Word文档能在不同版本的Office中打开编辑，就是互操作性。

可维护性指软件被修改，包括纠正错误、改进性能、适应环境变化或增加新功能的难易程度。可维护性好的软件架构往往能做局部性的修改并能使对其他构件的负面影响最小化。

2025综合知识作业

软件产品线是一个产品集合，这些产品共享一个公共的、可管理的特征集，这个特征集能满足特定领域的特定需求。软件产品线主要由两部分组成，其中，（）是领域工程的所有结果的集合，是产品线中产品构造的基础。

- A.核心资源
- B.产品集合
- C.构件
- D.算法和数据结构

参考答案：A

试题分析

软件产品线主要由两部分组成，分别是核心资源和产品集合。核心资源是领域工程的所有结果的集合，是产品线中产品构造的基础。核心资源必定包含产品线中所有产品共享的产品线架构，包括新设计开发的或者通过对现有系统再工程得到的、需要在整个产品线中系统化复用的构件，与构件相关的测试计划、测试实例以及所有设计文档，需求说明书、领域模型、领域范围的定义等。

2025综合知识作业

软件测试的核心目的是（70）。

- A.证明软件的正确性
- B.证明软件无缺陷
- C.验证软件是否符合所有需求
- D.发现程序错误，降低风险

参考答案：C

试题分析

测试的目的就是尽可能多地发现潜在问题，从而提前修复问题，减少软件发布后因故障而产生的风险。

论文作业

试题二 论系统的性能测试

随着互联网应用规模化、业务场景复杂化，系统在高并发、大数据量场景下的性能表现直接影响用户体验与业务连续性——响应延迟、并发处理能力不足、资源耗尽等问题可能导致用户流失或重大业务损失。性能测试作为软件质量保障的核心环节，通过模拟真实业务负载验证系统的响应速度、吞吐量、稳定性等关键指标，提前发现性能瓶颈并支撑系统优化，是保障系统上线后稳定运行的重要手段，也是软件架构设计与测试领域的核心考点之一。

请围绕“性能测试”论题，依次从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
2. 详细论述性能测试的核心类型(如负载测试、压力测试、并发测试等)、关键指标(如响应时间、吞吐量、资源利用率等)及核心流程，并说明各环节如何协同实现“验证性能达标、定位性能瓶颈”的核心目标。
3. 结合你具体参与的项目，说明性能测试方案的设计依据、落地过程中的关键挑战及应对措施，以及测试后的优化效果。

THANKS

 极客时间 | 训练营